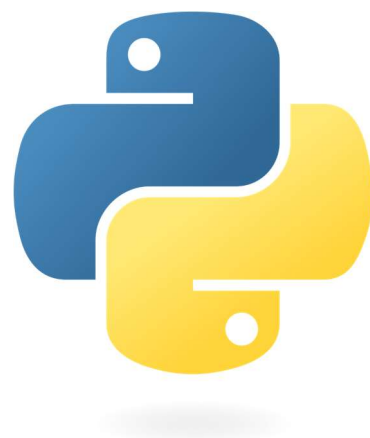




SAÉ intégration de données dans un datawarehouse



Sommaire

I. Présentation de la SAE	2
II. Difficultés rencontrées	2
III. Résultats obtenus	3

I. Présentation de la SAE

Cette SAE, appelée « Intégration de données dans un datawarehouse », a pour objectif d'incrémenter des données fournies dans un Excel, un CSV, un fichier TXT, etc., dans un modèle relationnel en étoile, et à fournir une analyse à l'aide d'un logiciel de visualisation de données, Power BI.

Nous avons dû commencer par créer les tables qui seront agrémentées par la suite dans un modèle relationnel en étoile. Pour ce faire, nous avons réparti les tables à remplir entre nous : Hélène s'est occupée de la table « Geography_dlm », Zackarie de la table « Customer_dlm », Dawei des tables « Organization_dlm », « Order_Fact » et « Time_dlm » et Leslie de la table « Product_dlm ».

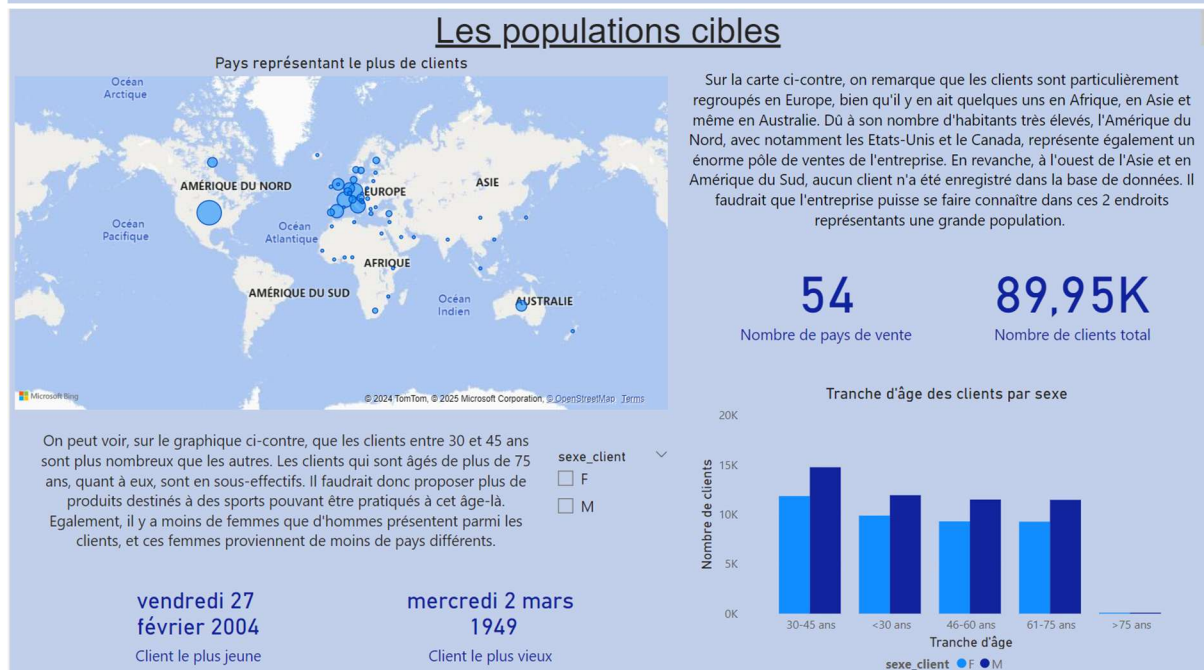
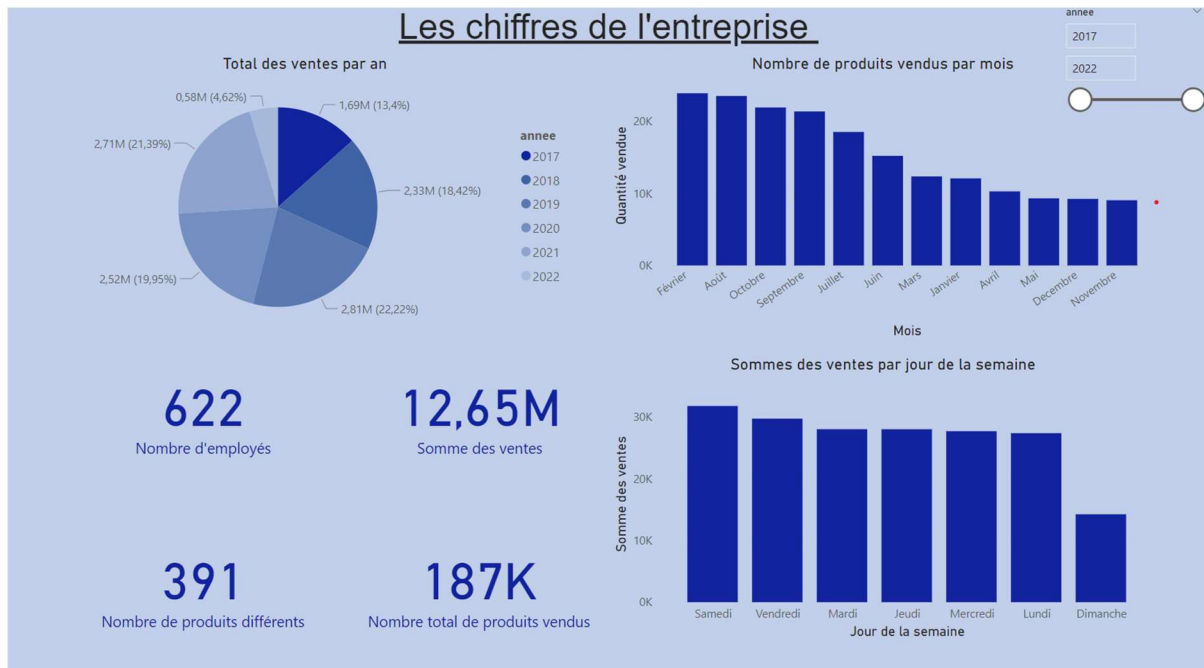
Par la suite, il a fallu connecter ces tables à une base de données oracle. Ne pouvant le faire directement par les PC de l'IUT à cause de l'indisponibilité de pip install afin de pouvoir utiliser la bibliothèque cx_Oracle, nous sommes passés par Docker.

Pour finir, nous avons connecté la base Oracle à Power BI afin que Zackarie, Hélène et Leslie fournissent une datavisualisation sur la problématique suivante : quels sont les axes d'amélioration pour une meilleure rentabilité de l'entreprise Sport One ?

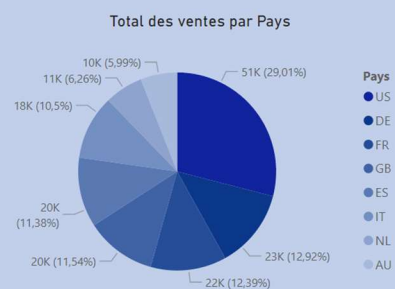
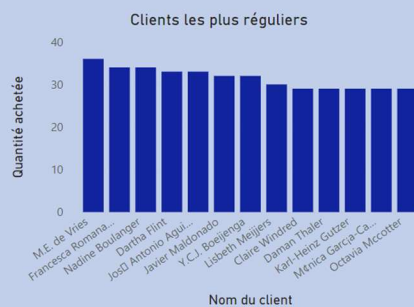
II. Difficultés rencontrées

Premièrement, au début de la SAÉ, nous avons rencontrés beaucoup problème avec Talend surtout pour les .jars manquants qui étaient différents selon l'ordinateur utilisé, ce qui nous a redirigé vers l'utilisation du langage python pour la préparation des tables. Deuxièmement, le csv organization avec les employés et les postes a été très complexe à traiter, mais nous avons finalement réussi à le traiter. Troisièmement, en lisant les fichiers csv créés puis en les insérant dans la base Oracle, il y a eu un problème avec les données de type date, ce qui nous a amené à les insérer en type str pour un transtypage plus tard dans le Power BI.

III. Résultats obtenus



Focus sur les clients

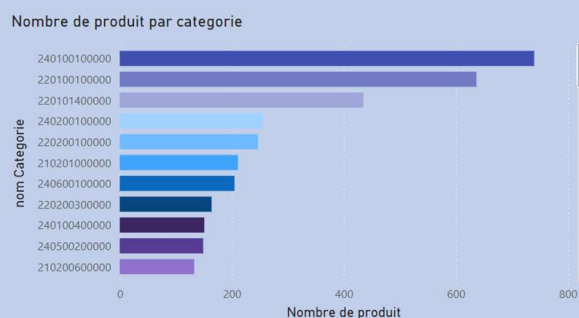


On peut voir sur ces 3 graphiques que les Etats-Unis d'Amérique est un pays très important en terme de clientèle pour l'entreprise SportOne. Cependant, si l'on se penche sur les top 110 des clients les plus fidèles et les plus rentables pour le magasin, nous pouvons nous apercevoir que 3 néerlandais font partie du top 10 des clients les plus réguliers contre un seul américain et que les clients britanniques sont souvent les clients les plus rentables pour l'entreprise

Focus sur les produits

Le graphique situé à droite illustre les produits les plus vendus en fonction de leur prix. On observe que le produit le plus acheté coûte 22,6 \$, avec 1 294 unités vendues, générant un chiffre d'affaires total de 29 244,4 \$. Le deuxième produit le plus vendu est proposé à 47,9 \$, avec 1 111 unités écoulées, soit un revenu total de 53 216,9 \$.

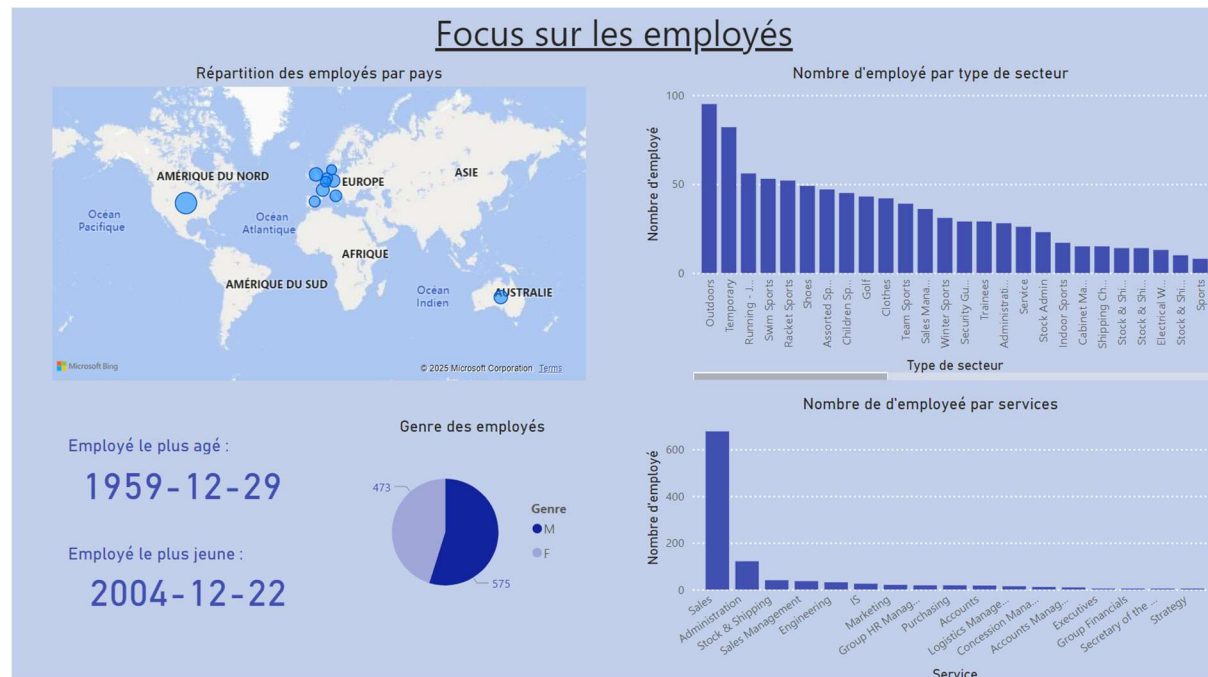
En conclusion, ces données mettent en évidence les préférences des clients de l'entreprise sportive, qui semblent privilégier des produits à prix accessible tout en montrant un intérêt pour des articles de gamme légèrement supérieure. Cela peut orienter les futures stratégies de vente et d'approvisionnement en optimisant les stocks sur ces gammes de prix performantes.



Dans le graphique situé à gauche, nous constatons que la catégorie préférée des acheteurs est la catégorie 240100100000, avec un total de 740 produits vendus. Elle est suivie de près par la catégorie 220100100000, avec 635 produits vendus, et en troisième position, la catégorie 220101400000, qui totalise 435 produits vendus. Sur la quatrième marche, on retrouve la catégorie 240200100000, nettement plus éloignée, avec seulement 255 produits vendus.

En conclusion, ces données mettent en lumière un écart significatif entre les trois premières catégories et la quatrième. Cela pourrait indiquer une demande beaucoup plus concentrée sur les catégories en tête, offrant ainsi des opportunités stratégiques pour consolider l'offre sur ces segments performants, tout en cherchant des moyens d'accroître l'intérêt pour les catégories moins populaires.

Focus sur les employés



Focus sur les commandes

